《无机化学Ⅱ》试卷 2 答案及评分标准

一、判断题（共 10 题，每小题 1 分，共 10 分）

1、√ 2、× 3、× 4、× 5、× 6、× 7、× 8、× 9、√ 10、×

二、单项选择题：（共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）

1、D 2、A 3、D 4、B 5、B 6、C 7、D 8、C 9、D 10、C 11、A

12、B 13、D 14、A 15、B 16、B 17、A 18、C 19、D 20、B

三、填空题：（共 8 小题，每空 1 分，共 20 分）

1.(1) $\boldsymbol{v = kc_A^a \cdot c_B^b}$ (2) $a + b$ 2.(1) $[(AgCl)_m \bullet nAg^+ \bullet (n\text{-}x)NO_3^-]^{x+} \bullet xNO_3^-$

(2) $[(AgCl)_m \bullet nAg^+ \bullet (n\text{-}x)NO_3^-]^{x+}$ 或 胶粒 (3) Ag^+ 3.(1) $\Delta_r G_m = RT \ln(Q/K^{\emptyset})$ 或 $\Delta_r G_m = 2.303RT \lg(Q/K^{\emptyset})$ 4.(1) $Q_i > K_{sp}^{\emptyset}$ (2) $Q_i = K_{sp}^{\emptyset}$

5.(1) Mn^{2+} (2) MnO_2 (3) MnO_4^{2-} 6.(1) 0.1 mol/L (2) 1.0×10^{-21} mol/L 7.(1) 氯化二氯二乙二胺合钴(Ⅲ) (2) dsp^2 (3) 平面正方形 (4) 内

8.(1) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$ (2) 四 (3) IB

四、计算题：（共 3 小题，1、3 小题各 8 分，2 小题 14 分，共 30 分）

1. (1) 解：由题意知：

$\triangle_r H_m^{\emptyset}(298.15K) = \sum_B \triangle_f H_m^{\emptyset}(B) = -241.8+52.28-(-235.3) = 45.78 kJ/mol$

$\triangle_r S_m^{\emptyset}(298.15K) = \sum \nu_B S_m^{\emptyset}(B) = 188.7+219.5+282 = 126.2$ J/mol

$\triangle_r G_m^{\emptyset}(298.15K) = \triangle_r H_m^{\emptyset}(298.15K) - T\triangle_r S_m^{\emptyset}(298.15K)$

$= 45.78 — 126.2\times 298.15\times 0.001 = 8.153 kJ/mol > 0$

∴在 298.15K 时不能自发进行。

(2) ∵ $\triangle_r G_m^{\emptyset}(633.15K) = \triangle_r H_m^{\emptyset}(298.15K) - T\triangle_r S_m^{\emptyset}(298.15K)$

$= 45.78 — 633.15\times 126.2\times 0.001 = -34.12$ kJ/mol < 0

∴在 633.15K 时这个反应能够自发进行。

要想化学反应能够自发进行必需 $\triangle_r G_m^{\emptyset}(T) < 0$

$\triangle_r G_m^{\emptyset}(T) = \triangle_r H_m^{\emptyset}(298.15K) - T\triangle_r S_m^{\emptyset}(298.15K) < 0$

$T > \triangle_r H_m^{\emptyset}(298.15K)/\triangle_r S_m^{\emptyset}(298.15K) = 8.153\times 1000/126.2 = 362.75K$

∴在标准状况下的该反应能自发进行的最低温度是 362.75K 。

2.(1) 解：等体积混合后为缓冲溶液

$c(NH_4^+)$=0.1 / 2=0.05 mol/L　　$c(NH_3)$=0.1 / 2=0.05 mol/L

由缓冲方程：$pOH = pK_b^\Theta - \lg\dfrac{c_0(碱)}{c_0(酸)}$ 得：

$$pOH = pK_b^\Theta - \lg\frac{c_0(NH_4^+)}{c_0(NH_3)} = -\lg 1.8\times10^{-5} - \lg\frac{0.05}{0.05} = 4.74$$

$$\therefore \quad pH = 14 - pOH = 9.26$$

(2)解：混合后K[Ag(CN)$_2$]的浓度为：0.1mol/L，设K[Ag(CN)$_2$]达离解平衡时$c(Ag^+)$= x mol/L,

则：$Ag^+ + 2CN^- = Ag(CN)_2^-$

平衡时浓度：　x　　$2x$　　$0.1-x \approx 0.1$

$$K_f^\phi = 1.3\times10^{21} = \frac{0.10}{x\cdot(2x)^2} = \frac{0.10}{4x^3}$$

$$x = 2.70\times10^{-8} \text{ mol/L}$$

$$Q_i = c\left(Ag^+\right)\cdot c\left(I^-\right)$$

$$= 2.70\times10^{-8}\times\frac{0.1\times50}{150} = 9.0\times10^{-10} > K_{sp}^\phi\left(AgI\right) = 8.3\times10^{-17}$$

由溶度积规则知有 AgI 沉淀生成。

3.(1) 解：负极反应：Cu(s) ＝ Cu^{2+}(aq) + 2e$^-$

正极反应：2Fe^{3+}(aq) + 2e$^-$ = 2Fe^{2+}(aq)

电池符号：(－) Cu(s) | Cu^{2+}(aq) ‖ Fe^{3+}(aq) ， Fe^{2+}(aq) | Pt (＋)

(2) 解：$E^\phi = \varphi^\phi_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} - \varphi^\phi_{Cu^{2+}/Cu}$ ＝0.771－0.337＝0.434V

由能斯特方程得：$E = E^\phi - \dfrac{0.0592}{2}\lg\dfrac{c\left(Cu^{2+}\right)\cdot c^2\left(Fe^{3+}\right)}{c\left(Fe^{2+}\right)}$

$$= 0.434 - \frac{0.0592}{2}\lg\frac{1.0\times\left(1.0\right)^2}{\left(2.0\right)^2} = 0.452\text{V}$$

因　　$\Delta G_m = -nFE$

$$= -2\times96485\times0.452 = -8.722\times10^4 \text{ kJ/mol}$$

又 $\ln K^\phi = \dfrac{nE^\phi F}{RT} = \dfrac{2\times\left(0.434\right)\times96485}{8.314\times298}$　　$\therefore K^\phi = 4.59\times10^{14}$